星尘（AI桌宠伴侣）软件 使用说明书

软件概述

星尘是一款基于 Live2D 技术的智能 AI 桌宠伴侣软件，运行于 Android 移动平台。用户可在手机上拥有一只会互动、会记忆、会表达情感的拟人化虚拟角色（默认角色名为"星尘"）。软件采用"云端大模型 + 本地轻表现与感知"的混合架构，将大语言模型的智能对话能力与 Live2D 拟真渲染、语音合成、屏幕感知等技术相结合，向用户提供个性化的情感陪伴与娱乐交互体验。

本软件的最终用户为普通个人用户，无需专业技术背景即可使用。软件整体设计强调易用性、隐私保护与离线可用性。用户只需一部 Android 智能手机（Android 6.0 及以上），即可与星尘展开自然的中文对话，并在屏幕上随时看到它丰富的情感与动作反馈。

本说明书旨在帮助用户全面了解软件的功能、安装、配置与使用方法，涵盖从首次安装、主界面操作、语音交互、记忆管理、角色与模型管理、主动互动、屏幕感知、情感系统直到常见问题处理等全部内容，可作为用户日常使用的参考手册，也是软件著作权登记所需的软件使用文档。

一、运行环境

1.1 硬件环境

软件运行的硬件条件较低，满足主流中低端安卓手机即可流畅运行：

- 处理器：1.5GHz 及以上双核处理器；
- 内存：2GB 及以上；
- 存储：建议 300MB 以上可用空间；
- 图形：支持 OpenGL ES 2.0 图形渲染；
- 屏幕：任意分辨率智能手机或平板。

1.2 软件环境

- 操作系统：Android 6.0（API 23）至 Android 15 各版本；
- 系统运行库：Android 系统标准运行库与相关组件；
- 网络：支持 Wi-Fi、移动数据等联网方式，用于访问大模型与语音服务；核心对话在离线降级模式下仍可部分使用。

1.3 所需权限说明

软件根据所启用的功能动态申请以下权限，均可在系统设置中随时管理：

- 悬浮窗权限（"显示在其他应用上层"）：用于在全局桌面显示桌宠角色；
- 无障碍服务权限（可选）：用于屏幕感知，识别当前前台应用类别；
- 录音权限（可选）：用于语音输入；
- 通知权限（可选）：用于主动互动与提醒；
- 网络权限：用于与云端服务通信。

二、安装与启动

2.1 安装方式

用户可通过以下任一方式安装本软件：

1. 将 APK 安装包复制到手机，通过系统文件管理器或任意文件类应用点击 APK 文件完成安装；

2. 连接电脑与手机并开启 USB 调试后，使用 adb 命令行工具执行安装命令；

3. 部分专业用户可借助第三方安装工具批量安装或分发。

首次安装时，Android 系统会弹出"是否允许安装未知来源应用"的安全提示，用户需确认允许后方可继续。安装过程通常仅需数秒至数十秒，完成后系统会在桌面生成应用图标。

2.2 首次启动引导

第一次启动时，软件会引导用户完成基础环境配置，具体包括：

• 展示软件简介与隐私说明，请求相关权限；

• 引导用户授权"显示在其他应用上层"悬浮窗权限；

• 询问是否开启语音、屏幕感知等增强功能（均可稍后在设置中随时更改）；

• 加载默认角色"星尘"，进入聊天主界面。

完成引导后，用户即可开始与星尘对话。

2.3 启动后注意事项

• 若系统在后台清理了应用，桌面浮窗可能暂时消失，重新打开应用或点击系统悬浮通知即可恢复；

• 确保网络连接正常，以便获得完整的大模型对话与语音体验；

• 首次进入后可在"设置"中按个人偏好调整各项开关。

三、主界面操作

3.1 聊天主界面

应用主界面为聊天界面，自上而下依次为：

• 顶部状态栏：显示角色头像、当前情感状态标签与动作提示标识；

• 消息列表区：按时间顺序展示用户消息与 AI 回复消息，支持上下滚动查看历史对话；

• 底部输入区：包含文字输入框、"发送"按钮与话筒按钮（语音输入入口）。

3.2 发送文字消息

用户点击输入框后即弹出系统键盘，可在输入框内输入文字内容，点击"发送"即可将消息发送给星尘。发送后，输入内容进入消息列表，同时界面显示等待动画，表示 AI
正在处理。星尘的回复会分段（分句）逐步显示，接近人类逐句回话的节奏，更富真实感。

3.3 AI 回复等待动画

在星尘处理与回复期间，左下角会出现三点跳动动画，表示"正在思考/输入中"。该动画占用空间小、不干扰阅读，用户无需操作，等待回复自动显示即可。若网络异常或服务不可用，软件会给出明确的文字提示。

3.4 消息气泡样式

用户消息与 AI 回复以不同背景颜色的气泡区分，所选角色与情感状态也通过头像与颜色体现。历史消息支持长按进行复制、删除等管理操作（如版本提供）。

四、语音交互

4.1 语音输入（识别）

长按底部输入区的话筒按钮开始语音输入，松开后自动停止并识别为文字。语音识别支持中文普通话，识别结果会自动填入输入框，用户可确认、修改后再发送。语音识别严格遵循"显式长按触发、松开即停"，不会在无操作时静默录音，充分保护用户隐私。

4.2 语音播报（合成）

软件可将星尘的回复以语音形式播报给用户。播报过程会根据当前情感标签自动调整音高与语速，使角色声音具有情感色彩（例如开心时声音更轻快，困倦时更缓慢）。用户可在设置中开启或关闭语音播报，并可切换语音种类。

4.3 离线降级

当网络不可用或第三方语音服务暂不可用时，软件会自动降级为本地离线语音合成方案，保证最基本的语音功能可用；离线模式下 AI 对话仍可依据本地缓存与离线模型进行有限交互。

五、记忆与记忆池管理

5.1 三层记忆体系

星尘具备分层的长期记忆能力，是塑造角色连贯人格的核心机制：

• 会话内短期记忆：记录当前会话中最近若干轮对话，保证多轮对话上下文连贯；

• 场景记忆池：按私聊、群聊等不同场景分别记录重要事实与事件；

• 全局共享记忆：跨场景共享的核心记忆，如对用户习惯、偏好的长期认知。

软件会在合适的时机（如一定轮数后）对短时对话进行提炼，将值得长期保留的内容写入记忆池，从而实现记忆的长期化与可检索。

5.2 记忆管理界面

在"设置 → 记忆管理"中进入记忆管理界面，提供以下功能：

• 查看记忆：展示当前角色记忆池中的记忆条目内容；

• 按角色筛选：当存在多个角色时，界面顶部提供角色切换标签，可分别查看各角色的独立记忆池，确保角色间记忆隔离互不混淆；

• 删除记忆：可逐条删除指定记忆，也可一键清空当前记忆池；

• 日记与记忆归档：查看长期日记式归档内容，回顾与星尘共同经历的重要事件。

5.3 数据控制权

用户任何时候都可以查看、修改、删除软件对自身的全部记忆，充分掌握个人数据控制权。彻底清除后，星尘会重新开始熟悉用户，如同新相识一般。

六、角色与 Live2D 模型管理

6.1 角色列表与切换

软件支持多个虚拟角色。在"设置"中可查看全部角色列表，点击即可切换到目标角色。切换角色后，记忆池按角色完全隔离，各角色的记忆、好感度与互动历史互不干扰，用户可体验不同角色带来

的差异化互动。

6.2 Live2D 模型管理

在"模型管理"界面，用户可进行：

• 查看当前使用的 Live2D 模型及其渲染参数；

• 从手机存储导入用户自有的 Live2D 模型（支持常见的 Cubism 模型格式）；

• 扫描本机已存在的模型资源；

• 在模型列表中切换、编辑或删除模型；

• 配置纹理质量、渲染帧率、动作映射等参数。

成功导入后，角色即以用户自定义的形象在悬浮窗与聊天界面中呈现，使软件具备高度可定制性。

七、主动互动引擎

软件内置"主动互动引擎"，在合适时机主动向用户发起互动，增强陪伴感与真实感。触发机制包括：

• 时段问候：依据系统时间判断早、中、晚等时段，主动发起相应问候；

• 场景互动：结合当前屏幕应用类别、电量等状态，主动展开贴合场景的聊天；

• 记忆联想：根据近期记忆与共同经历，主动提起相关话题。

为避免过度打扰，软件对主动互动频率进行控制（默认每时段有限次数），并提供"唠叨频率"设置项供用户调节。当检测到手机电量过低或温度过高时，软件会自动降低主动互动频率，以节省资源、保护设备。

八、屏幕感知与隐私保护

8.1 功能说明

在用户授权无障碍服务后，星尘可识别当前手机前台正在使用的应用类型（如社交、视频、办公、游戏等抽象类别），从而在对话中做出贴合当前场景的回应。例如，在用户专注办公时星尘会倾向于减少打扰，而在休闲娱乐时更愿意互动。

8.2 隐私保护机制

软件在隐私保护方面采取严格措施：

• 仅获取当前前台应用的应用包名，并分类为抽象类别标签；

• 不读取、不解析、不上传屏幕上的任何文字内容；

• 屏幕感知功能可在设置中随时开启或关闭；

• 用户可通过"记忆管理"查看并清除本地记忆数据。

用户若不希望软件感知屏幕，可选择不授予无障碍权限，或在系统设置中随时关闭，软件仍可正常进行对话等核心功能。

九、情感与好感度系统

星尘会根据与用户的长期互动动态调整自身状态，以呈现更真实的虚拟生命感：

• 情绪状态：包含愉悦度、激活度、支配度以及疲劳、好奇、亲和等多维情感参数；

• 好感度：随互动深度逐渐累积与变化，长期相处中持续成长；

• 状态映射：多维情感参数会映射为面部表情、动作频率与语音色彩，用户通过对话与观察即可感知。

这些机制使星尘像真实的宠物一样，随着相处逐渐熟悉用户，形成独特而稳定的关系。

十、虚拟世界与世界观

软件提供了可扩展的"虚拟世界"设定，为角色塑造连贯的世界观背景。角色的记忆与互动可跨场景、跨会话持续累积，逐渐形成完整立体的角色性格与人设。用户可通过相关入口了解当前角色的世界观设定内容，也可在一定程度上参与角色背景的浏览与体验。

十一、设置面板详解

通过主界面右上角进入"设置"界面，用户可配置以下内容：

11.1 服务与接口配置

• 服务器地址与用户标识（标识用户身份，用于多端同步与记忆关联）；

• 大模型接口配置：用于智能对话的核心引擎参数；

• 语音识别 / 语音合成服务配置。

11.2 功能开关

• 屏幕感知开关；

• 语音播报开关；

• 离线模式开关；

• TTS / ASR 引擎种类选择；

• 悬浮窗显示开关。

11.3 交互与情感

• 唠叨频率（主动互动频率）；

• 语言风格（对话语气偏向）；

• 情感变调开关（语音随情感变化）；

• 文字大小与界面主题。

11.4 角色与模型

• 角色列表与切换；

• Live2D 模型管理入口。

11.5 数据管理

• 记忆管理入口；

• 清除数据；

• 关于信息（版本号、权益、联系方式等）。

十二、数据备份与清理说明

软件支持对本地数据进行查看与管理。用户在卸载应用或执行"清除数据"前，应注意以下事项：

• 清除应用数据将同时清除本地记忆与聊天记录，操作不可逆；

• 如需留存数据，建议先通过"记忆管理"梳理并记录重要内容；

• 软件默认以匿名方式使用，核心记忆与隐私数据均保存在用户本地。

若用户需要彻底停止使用，可随时在系统设置中卸载应用，卸载后软件在本地保留的相关数据随之清除（具体以系统行为为准）。

十三、常见问题（FAQ）

13.1 为什么桌面没有显示浮窗?

请依次确认：已在系统设置中授予"星尘"悬浮窗权限；应用未被系统在后台清理；未在设置中关闭悬浮窗显示。完成上述步骤后重新打开应用即可。

13.2 AI 回复较慢或长时间无回复怎么办?

回复延迟与网络状态及大模型服务端响应速度有关。建议：切换到更稳定的网络；核对设置中的接口配置；确认未被限流。回复前界面显示的等待动画属正常现象，请耐心等待一秒至数秒；若长时间无响应，请参考错误提示检查网络或服务。

13.3 为什么语音播报没有声音?

请检查：系统媒体音量是否过低或静音；设置中"语音播报"开关是否开启；语音合成引擎是否可用。离线降级场景下首次播报可能需要一定初始化时间，稍候重试即可。

13.4 如何彻底清除星尘对我的记忆?

进入"设置 → 记忆管理"，可逐条删除或一键清空记忆池；若需彻底清除，可在系统设置中清除应用数据（将同时清除本地记忆与聊天记录）。

13.5 更换角色后之前的对话和记忆还在吗?

各角色记忆按角色完全隔离。切换角色后，界面显示的是对应角色的独立记忆池；原角色的记忆仍被保留，切换回原角色即可恢复查看与继续互动。

13.6 开启屏幕感知会影响隐私吗?

不会。软件仅获取前台应用的类型标签，不读取也不上传屏幕文字；该功能可随时关闭，详见第八节。

13.7 断网时还能用吗?

核心智能对话依赖云端大模型，在断网或服务不可用时会降级为离线有限交互或提示网络错误；语音功能在离线时降级为本地合成。为保证最佳体验，建议保持联网。

十四、技术实现概述

• 软件名称：星尘（AI桌宠伴侣）；

• 软件类型：人工智能 / 娱乐应用；

• 支持平台：Android 6.0 及以上；

• 主开发语言：Kotlin，UI 基于 Jetpack Compose 与 Material3；

- 渲染引擎：Live2D Cubism（OpenGL ES 2.0）；
- 对话引擎：接入大语言模型，支持多轮上下文与情感输出；
- 语音技术：语音识别（ASR）与语音合成（TTS），支持情感变调与离线降级；
- 记忆系统：三层记忆体系 + 按角色隔离的记忆池；
- 架构特色：云端重智能、本地轻表现与感知的混合架构，注重隐私与离线可用。

十五、版权与声明

本软件由权利人或其授权方开发并享有著作权。未经授权，不得对本软件进行复制、传播、修改、反向工程或以其他方式进行侵权使用。本说明书随软件提供，用于帮助用户了解软件功能，其内容如与软件实际版本存在细微差异，以实际使用版本为准。

本文档为"星尘（AI桌宠伴侣）软件"著作权登记所提交的用户使用文档。